Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2024-25

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

Fecha de publicación: 08-07-2024

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

II.-Presentación

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera un conjunto de conocimientos sobre la estructura, el funcionamiento y el diseño de los computadores, así como de su programación a nivel de sistemas. Así, después de completar el curso, los alumnos sabrán:

1. Evaluar el rendimiento de un sistema hardware general, y del procesador y de la jerarquía de memoria en particular.
2. Apreciar la estrecha relación entre el hardware y el sistema operativo.
3. Diferenciar un repertorio RISC de uno CISC.
4. Determinar los elementos de la ruta de datos y de control de un procesador monociclo, multiciclo y segmentado.
5. Aplicar distintas técnicas para la resolución de riesgos en un procesador segmentado.
6. Explicar el mecanismo completo de acceso a la jerarquía de memoria.
7. Argumentar la organización y las políticas más optimas a utilizar en cada uno de los niveles de la jerarquía de memoria.
8. Identificar los mecanismos de comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de E/S.
9. Valorar el mejor mecanismo de transferencia de datos según el tipo de dispositivo de E/S.
10. Desarrollar programas en ensamblador para el procesador RISC-V

III.-Resultados de Aprendizaje

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE8. Capacidad de identificar y dominar el funcionamiento de los principales elementos de una computadora y sus tipos: Unidades de control, interconexiones, memorias y elementos de entrada/salida.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Tema 1: Abstracciones y Tecnología
Tema 2: Diseño de un repertorio de instrucciones
Tema 3: El procesador
Tema 4: Segmentación
Tema 5: Jerarquía de memorias
Tema 6: Entrada/Salida

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Prácticas / Resolución de ejercicios	Resolución de problemas prácticos sincronizados con el temario
Lecturas	David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer organization and design. The hardware/software interface, RISC-V Edition. Morgan Kaufmann, 2018.
Laboratorios	Implementación de programas en ensamblador sincronizados con el temario

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	15
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	15
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	26
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	18
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	0
Preparación de clases teóricas	48
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	48
Preparación de pruebas	6
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Pruebas	Semana 5 a Semana 5	Primer parcial (P1). Evaluación de la teoría y de las prácticas
Pruebas	Semana 10 a Semana 10	Segundo parcial (P2): Evaluación de la teoría y de las prácticas
Prácticas	Semana 1 a Semana 14	Clase práctica en horario de clase en los espacios habilitados por la universidad y siguiendo la normativa especificada por ésta.
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 14	Tutorías concertadas por los alumnos para comprobar el estado de sus ejercicios y/o prácticas y contestar a sus preguntas. Colaboración en la resolución de dudas de otros compañeros de curso e implicación en los debates propuestos en la web/foro de la asignatura
Pruebas	Semana 15 a Semana 15	Tercer parcial (P3): Evaluación de la teoría y de las prácticas
Pruebas	Semana 16 a Semana 16	Examen convocatoria EXTRAORDINARIA. Prueba de evaluación tanto de la Teoría como de las prácticas

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Clase magistral presencial en horario de clase en los espacios habilitados por la universidad y siguiendo la normativa especificada por ésta

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.
Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.
La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).
Los estudiantes que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.
La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

La evaluación es **continua**, mediante la realización de **3 parciales**: P1, P2, P3. Cada parcial consta de las actividades correspondientes para evaluar las partes teórica y práctica. Los detalles de las actividades a realizar en los parciales se explicarán en detalle en la presentación de la asignatura
- La calificación final de la asignatura se calcula mediante la fórmula: 0.3x**P1** + 0.3x**P2** + 0.4x**P3** (No hay nota mínima en ninguna de las partes)
- La asignatura estará suspensa si la nota final es inferior a 5.0
- La calificación será no presentado si el esudiante no se presenta a ninguna de las pruebas

En caso de obtener una nota final inferior a 5.0 (suspenso), el estudiante deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria, donde se reevaluará la parte práctica y/o teórica que tenga suspensa, mediante dos pruebas independientes
Si los profesores los consideran oportuno, se podrán realizar **pruebas orales** en casos puntuales.
No se guardan notas de un curso para otro.

VII.B.- Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC no implica que el estudiante quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el estudiante deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El estudiante deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición de los estudiantes en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.- Revisión de las pruebas de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, los y las estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales podrán solicitar adaptaciones curriculares para el seguimiento de sus estudios. Esas adaptaciones serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.
Dicha Unidad emitirá un informe de adaptaciones curriculares, por lo que los y las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con la Unidad (discapacidad.programa@urjc.es), a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico).

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos ((https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/normativa%20convivencia%20universitaria.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
David A. Patterson, John L. Hennessy, *Computer organization and design. The hardware/software interface, RISC-V Edition*. Morgan Kaufmann, 2018.
Marta Beltrán Pardo, Antonio Guzmán Sacristán, *Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras*, Pearson, 2010.
Bibliografía complementaria
David A. Patterson, John L. Hennessy, *Computer organization and design. The hardware/software interface*, 4 edition. Morgan Kaufmann, 2012.
"*Guía Práctica de RISC-V: El Atlas de una Arquitectura Abierta*": se puede descargar gratuitamente en http://riscvbook.com/spanish/
John L. Hennessy , David A. Patterson , *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 6th Edition. Morgan Kaufmann, 2017.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	JUAN GONZÁLEZ GÓMEZ
Correo electrónico	juan.gonzalez.gomez@urjc.es
Categoría	Investigador
Responsable de asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	JUAN IGNACIO PÉREZ ANDRÉS
Correo electrónico	juanignacio.perez@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Categoría	Profesor/a Asociado/a
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.

Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:55 | Hash: df96d06dabdf83e4aaf5f3b5435facc6.